



Cuestionario de tareas matemáticas de razón de cambio

Nombre(opcional)_____ Sexo(opcional)_____

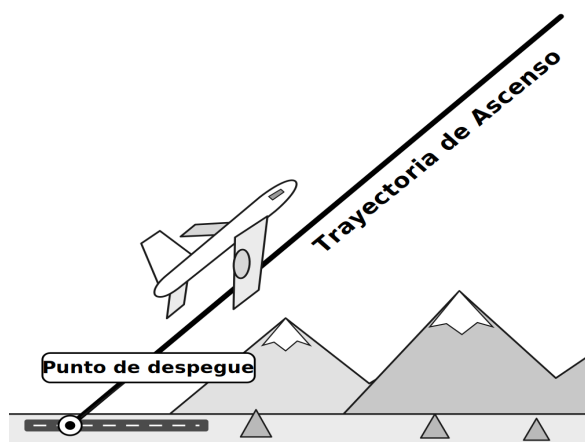
Edad _____

Instrucciones:

- Lee atentamente cada problema y desarrolla de manera escrita en esta hoja.
- Tendrás alrededor de 90 minutos para resolver esta actividad.
- Anota todos tus procedimientos, cálculos e ideas que usaste para llegar al resultado.
- Todo procedimiento e idea es válido.

Problema 1: La elevación de un avión

Un avión despegue del aeropuerto y asciende de manera constante. Cuando ha recorrido horizontalmente 2 km de distancia desde el punto de despegue, su altura alcanzada es de 1 km respecto al suelo; cuando ha recorrido 6 km de distancia horizontal, la altura alcanzada por el avión es de 3 km.





- a) Determine cuánto cambia la altura que alcanza el avión por cada kilómetro que avanza horizontalmente. Muestre el procedimiento utilizado. Explicar los resultados obtenidos con sus propias palabras.

- b) Represente la relación entre la distancia horizontal recorrida desde el despegue y la altura alcanzada por el avión respecto al suelo. Explique cómo su representación permite reconocer que la razón de cambio es constante.



Problema 2: Distancia recorrida por una motocicleta



Una motocicleta acelera de manera uniforme desde el reposo. La distancia en metros recorrida por la motocicleta, está representada por la función $d(t) = t^2$, donde t corresponde al tiempo medido en segundos.

- a) Determine la razón de cambio promedio de la distancia recorrida por la motocicleta respecto del tiempo en cada uno de los siguientes intervalos: entre $t=0$ y $t=1$, entre $t=1$ y $t=2$ y entre $t=2$ y $t=3$. Muestre y explique cómo obtuvo cada resultado. Argumente su respuesta.

- b) Interprete cada uno de los valores obtenidos en el ítem (a), considerando el contexto del problema, las variables involucradas y sus respectivas unidades.



- c) ¿La distancia recorrida por la motocicleta aumenta a una razón constante con respecto al tiempo? Justifique su respuesta

- d) Construya un bosquejo de la gráfica de la distancia recorrida por la motocicleta respecto al tiempo y explique cómo se refleja en ella la variación de las razones de cambio obtenidas en el ítem (a). Puede realizar trazos auxiliares sobre la gráfica para fundamentar su respuesta.